教学设计方案 S16:K8s 部署+压测+项目答辩

学习领域 LF8 | 第 16 周 | 授课教师版 | 180 分钟

1. 教学目标(布鲁姆分层)

- [应] 执行一次部署与压测并产出报告
- [评] 对他人架构用'四问'拷问并给出判据
- [创] 完成 M4 总验收与费曼答辩

2. 教学重难点

- 重点:完成 M4 总验收与费曼答辩
- 难点:对他人架构用'四问'拷问并给出判据
- 突破策略:情境导入(真实事故/需求)→知识建构精讲→真仓实训→检查互证→费曼外化

3. 教学准备

- 教学集群可用性预检(教师课前 30min);任务单打印/电子发牌;
- 情境素材核对:以 PLPP 最新 PROGRESS 阶段刷新本课情境(同步脚本拉取 project-references/)。

4. 180 分钟流程

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
A 情境导入	20'	讲情境、发任务单	领会工单、明确目标	能复述本课目标
B 计划	10'	巡视,不代拆	组内拆解分工	计划可执行
C 决策	5'	把关安全红线	30 秒方案陈述	红线重申到位
D 理论精讲	35'	按'知识建构要点'爬梯,层层提问	答+记笔记+追问	每层有应答
E 实施	70'	双师巡回,只提问不代写	真仓实操、记工单	步骤推进与证据留存
F 检查	15'	抽查	检查员勾验+互查	清单全过

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
G 评价+费曼	25'	评分点回收; 费曼只提问	费曼员上台	外行能懂

5. 理论精讲提纲(35min)

1) 部署与容量

- k8s/base 部署清单、NodePort 入口表;滚动更新与就绪探针
- 真实容量事故:磁盘 99%→DiskPressure→pod Pending→NodePort 拒连(builder prune 34GB+重启 kubelet 恢复)

2) 压测方法论

- K6/Locust:目标接口、阶梯加压、P95/错误率/吞吐三指标
- 10 万并发基线报告解读:哪个数字最可疑?如何复核?
- 压测纪律:先声明目标与通过线,再跑;报告附命令与原始输出

3) 答辩规则

- 每
- 组
- 8
- 分
- 钟
- (
- 白
- 板
- 讲
- 授
-)
-
- 3
- 分
- 钟
- 答
- 辩
- ;
- 抽
- 【

- 析
- /
- 评
- 】
- 题
- 各
- 1
- ;
- 企
- 业
- 工
- 程
- 师
- 主
- 评

6. 实训指导(70min)

1. **1. 部署演练**:教学租户内 rollout restart 某服务,观察滚动+探针
2. **2.** 压测:K6 跑 course 课程列表接口,阶梯 100→500→1000 虚拟用户
3. **3.** 出报告:P95/错误率/吞吐三指标+曲线图+一页结论
4. **4. M4** 验收+答辩:里程碑验收;费曼抽签答辩;企业终评

7. 布鲁姆提问设计(课堂穿插)

- [应] 现场演示…(执行一次部署与压测并产出报告…)
- [评] 你判断这是…的依据?(对他人架构用'四问'拷问并给出判据…)
- [创] 给它补一个…会怎样?(完成 M4 总验收与费曼答辩…)

8. 费曼讲题与引导

讲题:答辩本身即费曼终考:8 分钟向外行+评委讲清你 16 周最自豪的一个技术决策。 追问链:还有吗?→换个说法?→如果外行问…你怎么答?→一句话压缩?

9. 评价与作业

评分点:压测报告(30%)+M4 交付(30%)+答辩(40%,按考核方案细则) 作业:

- 全部作业归档;组内'事故库/费曼卡'汇总成册

10. 板书设计

左板:本课目标(三层) | 中板:核心流程图(随精讲生长) | 右板:实训进度墙(各组勾验状态)